《人工智能技术及应用》课程教学大纲

课程编码：XD121360

课程名称：人工智能技术及应用

英文名称：Artificial Intelligence Technology and Application

适用专业：信息管理与信息系统

先修课程：高等数学、概率论、线性代数、数据结构、高级程序设计语言

学　　分：2 学分

总 学 时：32 学时　　**授课学时：**32 学时

一、课程简介

1. 课程中文简介

《人工智能技术及应用》是信息管理与信息系统专业的专业选修课程，本课程是一门新兴的交叉性学科，涵盖了数据库、机器学习、统计学、 模式识别、人工智能以及高性能计算等技术。通过本课程的学习，要求学生了解人工智能的发展状况与研究内容，掌握基本概念、基本原理方法和重要算法，掌握人工智能的一些主要思想和方法，学会用启发式搜索求解问题，学会基本的神经网络方法，学会简单的机器学习方法，初步具备用经典的人工智能方法解决一些简单实际问题的能力。学习本课程可以开阔学生知识视野、提高解决问题的能力，为将来使用人工智能的相关方法和理论解决实际问题奠定初步基础。

2. 课程英文简介

Artificial Intelligence Technology and Application is an elective course for information management and information system major. It is an emerging interdisciplinary discipline that covers database, machine learning, statistics, pattern recognition, artificial intelligence, and high-performance computing. Through the study of this course, students are required to understand the development status and research content of artificial intelligence, and master the basic concepts, basic principles and methods and important algorithms. Students should also master some of the main ideas and methods of artificial intelligence. Students learn to use heuristic search to solve optimization problems, basic neural network methods, and simple machine learning methods. Students have the ability to solve simple practical problems using classical

artificial intelligence methods. Learning this course can broaden students' knowledge horizon and improve their ability to solve problems. This course lays the foundation for students to use artificial intelligence methods and theories to solve practical problems in the future.

3. 本课程支撑的毕业要求指标点为：

（3）信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。

（7）团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。

（8）国际视野：了解国际动态，关注全球性问题，尊重世界不同文化的差异性和多样性。

二、课程目标与毕业要求对应关系表

课程目标	对应的毕业要求指标点	教学内容	教学方法
课程目标 1：了解人工智能的基本概念、发展状况、研究内容和方向以及主要应用领域。	（8）国际视野：了解国际动态，关注全球性问题，尊重世界不同文化的差异性和多样性。	（一）绪论：人工智能的基本概念、人工智能的发展简史、人工智能研究的基本内容和人工智能的主要研究领域。	课堂讲授
课程目标 2：掌握知识表示方法、搜索推理技术，了解不确定性推理方法。	（3）信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。	（二） 知识表示与知识图谱：知识与知识表示的概念、一阶谓词逻辑表示法、产生式表示法、框架表示法、语义网络表示法和知识图谱。 （三） 确定性推理方法：推理的基本概念、自然演绎推理和归结反演推理。 （四） 不确定性推理方法：不确定性推理的基本概念、概率方法、	课堂讲授

		主观 Bayes 方法、可信度方法以及其它方法。	
课程目标 3：学习用启发式搜索求解问题，熟悉经典的智能计算方法。了解简单的机器学习、专家系统和数据挖掘方法。	（3）信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。	（五） 搜索求解策：搜索的概念、状态空间知识表示法、盲目的图搜索策略、启发式图搜索策略、与/或图搜索策略。 （八）机器学习：机器学习的基本概念和方法分类、符号学习、知识发现与数据挖掘、深度学习。 （九）专家系统：专家系统的产生和发展、专家系统的概念、专家系统的工作原理、专家系统的建立以及开发。	课堂讲授
课程目标 4：能够初步利用人工智能的基本算法来解决一些简单的实际问题。	（3）信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。 （7）团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。	（六）智能优化算法：进化算法及其应用、群智能算法及其应用。 （七）人工神经网络及其应用：神经网络的基本概念和结构、BP 神经网络、Hopfield 神经网络以及卷积神经网络。	课堂讲授
课程思政目标：培养学生高尚的道德情操，具有国际视野，培养学生良好的团队合作能力以及运用人工智能知识分析问题与解决问题的能力。	（3）信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。 （7）团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责	**课程思政点 1：**培养学生家国情怀和学习使命感责任感。 **课程思政点 2：**培养积极思考、严谨创新的科学态度和解决实际问题的能力。 **课程思政点 3：**培养学生高尚的道德情操。	课堂讲授

	人等角色，在团队活动中发挥积极作用。 （8）国际视野：了解国际动态，关注全球性问题，尊重世界不同文化的差异性和多样性。	**课程思政点 4：**培养学生良好的沟通能力和养成终身学习的习惯。 **课程思政点 5：**培养学生热爱祖国，增强民族自豪感和社会责任感。	

三、课程内容及要求

（一） 绪论

主要内容：（2 学时）

人工智能的基本概念、人工智能的发展简史、人工智能研究的基本内容和人工智能的主要研究领域。

基本要求：了解人工智能的发展简史以及当前的一些发展方向和热点。掌握基本概念，相关名词术语的含义。了解人工智能的基本研究内容和研究领域。了解人工智能研究与应用的最新进展和发展方向，开阔视野，为将来使用人工智能的方法解决相关实际问题奠定初步基础。培养学生家国情怀和学习使命感责任感[**课程思政点** 1]。

重点：人工智能的含义

难点：人工智能的含义和应用领域

对指标点的支撑：

绪论部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 8”。通过本章的学习，学生应达到借助文献研究等方法，了解人工智能的发展历程以及将来的研究方向，具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（二） 知识表示与知识图谱

主要内容：（4 学时）

知识与知识表示的概念、一阶谓词逻辑表示法、产生式表示法、框架表示法、语义网络表示法和知识图谱。

基本要求：掌握知识的概念，理解知识的特性。掌握基本的、常用的一些知识表示方法，学会对知识表示进行分类。掌握人工智能对知识表示方法的要求。教导学生要与时俱进，学习领域前言知识，培养学生良好的沟通能力和养成终身学习的习惯[**课程思政点** 4]。

重点：一阶谓词逻辑表示法、产生式表示法、框架表示法、语义网络表示法。

难点：一阶谓词逻辑表示法。

对指标点的支撑：

知识表示与知识图谱部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3”。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（三） 确定性推理方法

主要内容：（2 学时）

推理的基本概念、自然演绎推理和归结反演推理。

基本要求：掌握推理方及其分类，了解基本的推理控制策略，掌握如何对知识进行匹配。

重点：自然演绎推理中的逻辑分析与建立。

难点：冲突消解策略、自然演绎推理中的逻辑分析与建立。

对指标点的支撑：

确定性推理方法部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3”。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（四） 不确定性推理方法

主要内容：（2 学时）

不确定性推理的基本概念、概率方法、主观 Bayes 方法、可信度方法以及其它方法。

基本要求：了解不确定性推理中的基本问题，学会什么是不确定性推理及如何对不确定性推理方法分类。

重点：不确定性的表示和推理方法。

难点：概率方法、主观 Bayes 方法。

对指标点的支撑：

不确定性推理方法部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3”。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（五） 搜索求解策略

主要内容：（4 学时）

搜索的概念、状态空间知识表示法、盲目的图搜索策略、启发式图搜索策略、与/或图搜索策略。

基本要求：掌握搜索的基本问题和主要过程，学会用状态空间表示问题，了解各种搜索策略。培养积极思考、严谨创新的科学态度和解决实际问题的能力[**课程思政点 2**]。

重点：回溯搜索、深度优先搜索、宽度优先搜索以及启发式搜索。

难点：搜索空间的表示方法、启发式搜索、A*搜索算法。

对指标点的支撑：

搜索求解策略部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3”。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（六） 智能优化算法

主要内容：（4 学时）

进化算法及其应用、群智能算法及其应用。

基本要求：了解进化算法的产生与发展，掌握遗传算法和差分进化算法。了解群智能算法产生的背景，掌握粒子群优化算法和蚁群优化算法。培养积极思考、严谨创新的科学态度和解决实际问题的能力[**课程思政点 2**]。

重点：遗传算法、差分进化算法、粒子群优化算法和蚁群优化算法

难点：遗传算法。

对指标点的支撑：

智能优化算法部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3 和 7”。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力，具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（七） 人工神经网络及其应用

主要内容：（4 学时）

神经网络的基本概念和结构、BP 神经网络、Hopfield 神经网络以及卷积神经网络。

基本要求：掌握神经网络的结构，了解感知器、BP 神经网络、Hopfield 神经网络、卷积神经网络等多种不同类型神经网络的基本原理、组成、特点以及应用。掌握前馈神经网络的 BP 算法、卷积神经网络的实现与应用。培养积极思考、严谨创新的科学态度和解决实际问题的能力[**课程思政点 2**]。

重点：人工神经网络的结构、BP 神经网络的学习算法、卷积神经网络的结构及卷积运算。

难点：BP 神经网络、卷积神经网络的工作原理。

对指标点的支撑：

人工神经网络及其应用部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3 和 7”。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力，具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（八） 机器学习

主要内容：（4 学时）

机器学习基本概念和方法分类、符号学习、知识发现与数据挖掘、深度学习。

基本要求：了解机器学习的概述，了解深度学习的基本思想及训练过程，理解符号学习，掌握常用机器学习的方式。通过讲述我国在机器学习和深度学习领域的成就，培养学生热爱祖国，增强民族自豪感和社会责任感[**课程思政点 5**]。

重点：机器学习算法思想与计算流程、主要特点及应用场景，符号学习、深度学习的基本思想。

难点：机器学习系统、知识发现与数据挖掘、深度学习的训练过程、自编码的基本原理。

对指标点的支撑：

机器学习部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3”。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（九） 专家系统

主要内容：（2 学时）

专家系统的产生和发展、专家系统的概念、专家系统的工作原理、专家系统的建立以及开发。

基本要求：了解专家系统的概念、产生与发展，理解专家系统的建立，掌握专家系统的开发与应用。通过专家系统的讲述，培养学生高尚的道德情操[**课程思政点 3**]。

重点：专家系统的建立。

难点：专家系统的开发与应用。

对指标点的支撑：

专家系统部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3”。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

四、教学安排及学时分配

教学环节及学时 / 主要内容	学时分配					
	授课	习题课	实验	网络	其它	小计
（一）绪论	2					2
（二）知识表示与知识图	4					4
（三）确定性推理方法	2					2
（四）不确定性推理方法	4					4
（五） 搜索求解策略	4					4
（六）智能优化算法	4					4
（七）人工神经网络及其	4					4
（八）机器学习	4					4
（九）专家系统	4					4
合计	32					32

五、课程考核与评价

序号	考核环节	考核方式	考核要求	分值	课程目标
1	过程考核	考勤	按时上课，不得无故缺席。	10%	学生学习态度端正
		课堂讨论	课堂认真做笔记，积极回答问题。	10%	学生参与程度、兴趣、能力表现
		作业	能正确解答问题，运用所学知识，查阅文献，独立按时完成作业。	20%	阶段性知识掌握程度
2	期中考核				
3	期末考核	课程论文	论文选题的前沿性、结构的合理性、文字表述准确性。	60%	课程整体知识掌握程度、综合素养及实践分析能力

六、建议教材及参考资料

建议教材：

王万良．人工智能及其应用（第 4 版）．北京：高等教育出版社，2020 年 6 月

参考资料：

[1] 姜春茂．人工智能导论．北京：清华大学出版社．2021 年 5 月

[2] 丁世飞．人工智能（第 3 版）．北京：清华大学出版社．2021 年 12 月

[3] 王士同主编．人工智能教程（第 2 版）．北京：电子工业出版社．2006 年 2 月

[4] 王万森．高等学校规划教材：人工智能原理及其应用（第 4 版）．北京：电子工业出版社．2018 年 8 月

（执笔人： 张转　　审核人： 毋建宏）

《算法设计与分析》课程教学大纲

课程编码：XD121190

课程名称：算法设计与分析

英文名称： The Design and Analysis of Computer Algorithms

适用专业：信息管理与信息系统专业

先修课程：Python 语言、软件技术基础

学 分： 3 学分

总学时： 48 学时 **授课学时：**24 学时

实验（上机）学时：24 学时

一、课程简介

1.课程中文简介

本课程是信息管理与信息系统专业基础课程，在教学过程中，要求学生既要掌握常用算法的原理，又要上机编程实现算法。算法在信息管理与信息系统专业中扮演着重要角色，它由一系列清晰的指令组成，用以解决某个特定问题。本课程从问题求解角度出发，以马克思思想为指导，主要为来自计算机专业、信管专业，以及统计学、经济学、金融学等其它专业的学生，提供一个入门性质的课程。通过本课程的学习，使学生掌握算法设计的基本方法与技巧，熟悉算法分析领域的基本技术，并能熟练运用常用的算法策略来解决实际问题。作为一门入门式的课程，为学生后续课程的学习，打下坚实的基础，有利于培养新一代算法工程师，培养合格的社会主义建设者和接班人。为各行各业的算法设计岗位，提供急需的人才。

2.课程英文简介

This course is a basic course for information management and information system. During the course, the students are expected to master the principle of algorithm, and realize the algorithm by programming. The algorithm plays an important role in the information management and information system. It studies how to solve a specific problem using a sequence of orders. This course starts from problem solving perspective, provides an introductory course for students from other majors, such as computer science, management, statistics, economics, and finance. Through the study of this course, students can master the design of algorithm, and use the algorithm to solve the real world problem. As an introductory course, it lays a solid foundation for the students to study the follow-up courses, and is conducive to the development of a new generation of algorithm experts, and to provide urgently needed talents.

3.本课程支撑的毕业要求指标点为：

(2)学科知识：掌握信息科学、管理学、经济学的基本理论和知识，具有扎实的信息系统学科基础知识、专业知识和专业技能，熟悉信息系统流程，熟知信息系统运作方式和管理模式。

(3)信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。

(4)应用能力：具有信息系统规划、设计与实施的技术和方法，掌握企业信息系统运营的理论和方法，初步具备制定与实施信息系统解决方案的能力。

二、课程目标与毕业要求对应关系表

课程目标	对应的毕业要求指标点	教学内容	教学方法
课程目标 1：培养学生工程能力	2	基础理论、计算复杂性理论	讲授
课程目标 2：培养学生问题分析能力	4	递归、贪心法	讲授
课程目标 3：培养学生设计开发能力	3	分治法、动态规划	讲授
课程目标 4：培养学生应用能力	4	蛮力法、分枝限界法	讲授
课程目标 5：培养学生使用工具能力	3	回溯法	讲授
课程思政目标：培养学生劳动精神	2、3、4	课程思政点 1：树立正确的就业择业观； 课程思政点 2：培养学生工程思维和思辨能力； 课程思政点 3：新事物必然战胜旧事物的原理在蛮力法中的应用； 课程思政点 4：培养学生追求真理的责任感和使命感； 课程思政点 5：尊重客观规律性与发挥主观能动性的辩证	讲授

		关系原理对算法设计的作用。	

三、课程内容及要求

（一） 基础理论

主要内容：（2 学时）

算法的概念、常用的算法分析与设计方法、系统与要素的辩证关系在算法设计中的作用。

基本要求：了解算法的含义、算法的描述方法，常用的算法和数据结构；了解算法设计的基本步骤；掌握算法的空间复杂度和时间复杂度分析；理解和掌握 STL；算法工程师的主要能力要求，树立正确的就业择业观[课程思政点 1]。

重点：算法的基础知识以及算法工程师的主要能力要求；算法复杂度分析。

难点：算法复杂度分析。

对指标点的支撑：支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的指标点 2。通过本章的学习，学生应掌握信息科学、管理学、经济学的基本理论和知识，具有扎实的信息系统学科基础知识、专业知识和专业技能，熟悉信息系统流程，熟知信息系统运作方式和管理模式。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（二） 递归

主要内容：（4 学时）

递归的定义，使用场景，递归算法设计，递归转非递归。

基本要求：了解递归基本含义、常见的使用递归的场景;掌握递归模型、递归算法的执行过程；具备设计递归算法的能力，懂得如何将递归算法转为非递归算法。培养学生工程思维和思辨能力[课程思政点 2]。

重点：递归模型、递归算法的设计；递推式的计算。

难点：递归算法转非递归算法。

对指标点的支撑：支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的指标点 4。通过本章的学习，学生应具有信息系统规划、设计与实施的技术和方法，掌握企业信息系统运营的理论和方法，初步具备制定与实施信息系统解决方案的能力。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（三） 分治法

主要内容：（4 学时）

分治法的定义，分治法的应用。

基本要求：掌握分治法的基本思想和求解过程，运用分治法解决排序、查找和组合问题。

重点：分治法的求解过程；分治法求解实际问题。

难点：分治法的求解过程。

对指标点的支撑：支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的指标点 3。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（四）蛮力法

主要内容：（4 学时）

蛮力法概述，蛮力法应用，新事物必然战胜旧事物的原理在蛮力法中的应用

基本要求：掌握蛮力法的基本概念，了解蛮力法的基本应用，掌握递归在蛮力法中的应用，使用蛮力法解决图遍历问题。

重点：蛮力法的应用，蛮力法的递归实现。

难点：使用蛮力法遍历图。

对指标点的支撑：支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的指标点 4。通过本章的学习，学生应具有信息系统规划、设计与实施的技术和方法，掌握企业信息系统运营的理论和方法，初步具备制定与实施信息系统解决方案的能力，学生能够使用蛮力思想进行算法的创新和开发。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（五）回溯法

主要内容：（2 学时）

回溯法的概念，回溯法的算法框架，回溯法的应用。

基本要求：掌握回溯法的算法框架，了解回溯法与深度优先遍历的异同，了解回溯法的时间复杂度，应用回溯法求解实际问题。培养学生追求真理的责任感和使命感[课程思政点 3]。

重点：回溯法的算法框架，回溯法与深度优先遍历的比较。

难点：回溯法的时间复杂度分析。

对指标点的支撑：支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的指标点 3。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（六）分枝限界法

主要内容：（2 学时）

分枝限界法定义，分枝界限法设计思想，分枝界限法应用。

基本要求：掌握分枝限界法的基本概念、思想，分析算法的时间性能，使用算法求解 0/1 背包问题，最短路径问题。

重点：分枝限界法的基本概念、思想，算法的应用。

难点：分支限界法时间性能分析。

对指标点的支撑：支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的指标点 4。通过本章的学习，学生应具有信息系统规划、设计与实施的技术和方法，掌握企业信息系统运营的理论和方法，初步具备制定与实施信息系统解决方案的能力。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（七）贪心法

主要内容：（2 学时）

贪心法定义，贪心法求解问题应具有的性质，贪心法的求解过程，应用贪心法求解实际问题，尊重客观规律性与发挥主观能动性的辩证关系原理对算法设计的作用[课程思政点 4]。

基本要求：掌握贪心法的定义，了解贪心法所解决问题应具有的特点，应用贪心法求解问题。

重点：贪心法的求解过程，贪心法的实际应用。

难点：贪心法求解过程的实现。

对指标点的支撑：支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的指标点 4。通过本章的学习，学生应具有信息系统规划、设计与实施的技术和方法，掌握企业信息系统运营的理论和方法，初步具备制定与实施信息系统解决方案的能力。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（八）动态规划

主要内容：(2 学时)

动态规划的概念及基本原理，动态规划的求解步骤，动态规划方法与其他方法的比较，动态规划的具体应用。

基本要求：理解动态规划的基本原理，掌握动态规划的求解过程，应用动态规划求解整数拆分问题、最长递增子序列问题。培养学生大国工匠精神，培养学生报国热情[课程思政点 5]。

重点：动态规划的求解步骤，动态规划的应用。

难点：动态规划的求解。

对指标点的支撑：支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的指标点 3。通过本章的学习，学生应具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（九）计算复杂性理论

主要内容：（2 学时）

计算模型，求解问题的分类，图灵机模型，P 类和 NP 类问题，NPC 问题。

基本要求：掌握计算模型的基本概念，熟悉求解问题的分类方法，了解图灵机模型，掌握 P 类和 NP 类问题的定义，了解 NPC 问题的基本概念。

重点：求解问题的分类，图灵机模型的定义。

难点：P 类和 NP 类问题的理解。

对指标点的支撑：支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的指标点 2。通过本章的学习，学生应掌握信息科学、管理学、经济学的基本理论和知识，具有扎实的信息系统学科基础知识、专业知识和专业技能，熟悉信息系统流程，熟知信息系统运作方式和管理模式。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

四、教学安排及学时分配

教学环节及学时 / 主要内容	学时分配					
	授课	习题课	实验	网络	其他	小计
基础理论	2					2
递归	4		4			8
分治法	4		4			8
蛮力法	4		4			8
回溯法	2		4			6
分枝限界法	2		4			6
贪心法	2		2			4

动态规划	2		2			4
计算复杂性理论	2					2
合计	24		24			48

五、实验部分教学内容和要求：（含课内实验的课程填写本部分）

序号	实验项目名称	实验内容及要求	学时	实验类型			
				演示	验证	设计	综合
1	递归算法实践	详见课内实验指导书	4		√		
2	分治法实践	详见课内实验指导书	4		√		
3	蛮力法实践	详见课内实验指导书	4			√	
4	回溯法实践	详见课内实验指导书	4			√	
5	分枝限界法实践	详见课内实验指导书	4				√
6	贪心法实践	详见课内实验指导书	2				√
7	动态规划算法	详见课内实验指导书	2				√
8							
合计			24		8	8	8
比例			100%	0%	33%	33%	33%

六、课程考核与评价

序号	考核环节	考核方式	考核要求	分值	课程目标
1	过程考核	考勤	不迟到，不早退	10	
		课堂讨论	积极发言讨论	10	
		课内实验	认真完成实验，撰写报告	20	
2	期中考核				
3	期末考核	闭卷考试	考察基础知识	60	

七、建议教材及参考资料

建议教材：

[1]李春葆.《算法设计与分析》. 北京：清华大学出版社. 2018.7.

参考资料：

[1] 程振波，李曲，王春平著.《算法设计与分析(Python)》. 北京：清华大学出版社. 2018.1.

[2]张若愚著.《Python 科学计算》. 北京：清华大学出版社. 2012.1.

（执笔人： 张转　　审核人：毋建宏）

《信息系统项目管理》课程教学大纲

课程编码：XD121250

课程名称：信息系统项目管理

英文名称：Information System Project Management

适用专业：信息管理与信息系统专业

先修课程：管理学、运筹学、软件工程、财务管理、管理信息系统

学　　分 ：3 学分

总 学 时： 48 学时　　**授课学时：**32 学时

实验（上机）学时：16 学时　　**网络学时：**0 学时

一、课程简介

1. 课程中文介绍

信息系统项目管理是信息管理专业的一门专业课。通过本课程的学习，使学生在掌握与信息系统项目相关的概念、技巧、工具和技术的前提下，学会用项目管理的基本理论、方法、技术来分析和解决信息系统项目管理实践中碰到的问题，并能用项目管理的理念和方法来面对和管理自己的生活和工作，培养学生思辨能力和严谨的科学精神，为毕业后走上管理岗位成功进行管理实践打下扎实的理论和实践基础。

2. 课程英文简介

Information Systems Project Management is an information management professional specialized course. Through this course, students in the context of project control and information systems related concepts, skills, tools and techniques, learn how to use the basic theory of project management methods, techniques to analyze and solve information systems project management practices across issues and project management concepts and methods can be used to confront and manage their own lives, cultivate students' speculative ability and rigorous scientific spirit, and work for management positions after graduation embarked on a successful management practices lay a solid foundation of theory and practice.

3. 本课程支撑的毕业要求指标点为：

3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。

6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通。

7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。

二、课程目标与毕业要求对应关系表

课程目标	对应的毕业要求指标点	教学内容	教学方法
课程目标 1：掌握信息系统项目管理相关的概念、技巧、工具和技术。	3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通。 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。	（一）IT 项目管理概述：项目、IT 项目、项目管理、软件项目的特征等内容。 （二）项目的生命周期和管理过程：项目生命周期的概念、项目生命周期 4 阶段理论、软件项目生命周期的划分、项目的特征等内容。掌握项目管理的基本内容和基本过程；软件项目的特点。 （三）项目经理与项目组织：项目组织设计的任务与原则、企业组织结构类型；重点掌握四种工程项目的组织形式的结构形式、特点和如何进行选择、项目经理的权力与职责。	课堂讲授 上机实验

		（五）项目沟通与冲突管理：软件项目沟通与冲突管理管理的基本概念、沟通技巧与方式、冲突管理等内容。 （六）软件项目需求与变更管理： IT 项目需求分类管理的方法与生命周期的划分、各阶段任务以及 IT 项目管理里程碑等内容。 （八）项目的成本管理：IT 项目的成本管理、开发成本的估算方法、项目成本控制等内容。	
课程目标 2：学会用项目管理的基本理论、方法、技术来分析和解决信息系统项目管理实践中碰到的问题。	3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通。 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景	（四）人力资源管理与团队建设：IT 项目人力资源管理的基本概念、项目团队建设、项目团队的冲突管理与团队的激励等内容。 （七）项目的时间管理：软件项目的进度计划的编制方法；项目进度计划优化的内容和方法；进度控制的任务，掌握进度控制的方法和内容。 （九）项目风险管理：IT 项目风险管理的基本概念、风险识别、风险评价、风险管	课堂讲授 上机实验

	团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。	理策略、风险 驾驭和监控等内容。 （十） 软件项目质量管理：IT 项目质量管理的基本概念、软件项目质量计划。 （十一） 项目执行与控制：软件项目计划执行、项目跟踪、项目控制的基本概念、过程与方法。 （十二） 项目收尾与验收：IT 项目验收管理、项目移交与清算、项目评价等内容。	
课程思政目标：能够用项目管理的理念和方法来面对和管理自己的生活和工作。培养学生思辨能力和严谨的科学精神，为毕业后走上管理岗位成功进行管理实践打下扎实的理论和实践基础。	7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。	**课程思政点 1：**培养探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。 **课程思政点 2：**培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。 **课程思政点 3：**助力学生树立正确的价值观。 **课程思政点 4：**培养工程思维、思辨能力和科学精神。 **课程思政点 5：**培养学生和谐沟通实践能力。	课堂讲授

三、课程内容及要求

（一） IT项目管理概述（2 学时）

主要内容：本章介绍项目、IT 项目、项目管理、软件项目的特征等内容。

基本要求：通过本章学习，学生了解 IT 项目管理的现状，以及 IT 项目管理的重要性和必要性。理解和掌握项目、项目管理的基本概念、基本内容和基本过程。培养探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感[**课程思政点 1**]。

重点：项目、软件项目、项目管理、项目的特征等内容。掌握项目管理的基本内容和基本过程；软件项目的特点。

难点：项目管理过程与环境；IT项目管理的成功原则

对指标点的支撑：

IT项目管理概述部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（二） 项目的生命周期和管理过程 （4 学时）

主要内容：项目生命周期的概念、项目生命周期 4 阶段理论、软件项目生命周期的划分、项目的特征等内容。掌握项目管理的基本内容和基本过程；软件项目的特点。

基本要求：了解项目生命周期的产生背景、软件项目开发生命周期、软件产品生命周期的联系与区别。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：软件项目生命周期的划分方法；项目管理各过程之间的联系。

难点：里程碑、检查点的概念与作用、在软件项目开发生命周期内各个阶段和过程的特点及涉及的内容。

对指标点的支撑：

项目的生命周期和管理过程部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（三） 项目经理与项目组织（3 学时）

主要内容：项目组织设计的任务与原则、企业组织结构类型；重点掌握四种工程项目的组织形式的结构形式、特点和如何进行选择、项目经理的权力与职责。

基本要求：通过本章的学习，要求学生了解项目组织的含义和职能，项目组织的特点，组织结构的概念，主要作用和构成。理解组织结构的设计原则和设计程序。明确项目经理的作用和要求，项目经理的权力与责任等。助力学生树立正确的价值观[**课程思政点 3**]。

重点：项目组织设计的任务与原则、企业组织结构类型；重点掌握四种工程项目的组织形式的结构形式、特点和如何进行选择。项目经理的权力与职责。

难点：项目相关利益主体的要求是什么？工程项目管理的组织形式；项目经理的作用。

对指标点的支撑：

项目经理与项目组织部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 3 学时支撑该能力的培养。

（四） 人力资源管理与团队建设（3 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目人力资源管理的基本概念、项目团队建设、项目团队的冲突管理与团队的激励等内容。

基本要求：通过本章学习，学生要掌握不同组织结构的优缺点及其适用性；了解项目成员管理的方法；并能够将该项目的工作分配给个项目成员，建立项目团队的职责分配矩阵；了解项目组织计划的内容，以及多项目的资源分配技术。能够根据团队成长的不同阶段设计不同的激励方法；了解项目各级负责人的授权原则。培养工程思维、思辨能力和科学精神[**课程思政点 4**]。

重点：IT 项目人力资源管理的基本概念、项目团队建设、项目团队的与团队的激励等内容。项目组织计划的编制以及各种激励方法。

难点：软件项目人员的绩效考评项目的组织计划编制；团队有效工作的障碍的概念。

对指标点的支撑：

人力资源管理与团队建设部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。本章讲授过程中有 3 学时支撑该能力的培养。

（五） 项目沟通与冲突管理（4 学时）

主要内容：本章介绍软件项目沟通与冲突管理管理的基本概念、沟通技巧与方式、冲突管理等内容。

基本要求：通过本章学习，学生要了解和掌握常用的交流沟通技术和方法，了解项目组织冲突的来源与冲突处理方法。要求学生了解项目协调对工程项目管理的影响，熟悉沟通的基本理论，掌握项目中沟通的形式。培养和谐沟通实践能力[**课程思政点 5**]。

重点：软件项目沟通与冲突管理管理的基本概念、掌握项目中沟通的形式沟通技巧与方式、冲突管理等内容。

难点：沟通的方式与技巧；冲突的来源与种类。

对指标点的支撑：

项目沟通与冲突管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应能够就复杂信息系统工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（六） 软件项目需求与变更管理（6 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目需求分类管理的方法与生命周期的划分、各阶段任务以及 IT 项目管理里程碑等内容。

基本要求：通过本章学习，学生理解什么是 IT 项目管理里程碑，并掌握 IT 项目生命周期中的生要概念；了解价值工程与价值分析的思想，对客户的需求能够进行价值分析；能够绘制一个真实信息系统项目的生命期；掌握需求变更的管理方法。培养工程思维、思辨能力和科学精神[**课程思政点 4**]。

重点：软件项目需求管理的概念以及与项目范围管理联系与区别、软件需求管理的方法、各阶段任务以及项目管理里程碑等内容。

难点：里程碑的划分方法；软件需求管理的方法与内容。

对指标点的支撑：

软件项目需求与变更管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

（七） 项目的时间管理（6 学时）

主要内容：本章介绍软件项目的进度计划的编制方法；项目进度计划优化的内容和方法；进度控制的任务，掌握进度控制的方法和内容。

基本要求：通过本章的学习，要求学生了解进度管理的基本概念、主要任务。理解进度编制的程序，掌握进度计划的编制方法；掌握项目进度计划优化的内容和方法。熟悉进度控制的任务，掌握进度控制的方法和内容。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：掌握进度控制的方法和内容、IT 项目的计划管理、活动定义及估算、制定 IT 软件项目进度计划等内容。

难点：活动的定义方法、活动的顺序安排、计划编制过程。

对指标点的支撑：

1. 项目的时间管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。”。通过本章的学习，学生应能够应用数学、自然科学、管理理论和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息系统工程问题，以获得有效结论。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

（八） 项目的成本管理（6 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目的成本管理、开发成本的估算方法、项目成本控制等内容。

基本要求：通过本章学习，要求学生了解工程项目成本控制的基本概念特征、目的以及成本控制时段。掌握项目成本估算、估算技术及费用控制技术。掌握进度—成本平衡的方法；熟练掌握项目的资源平衡技术；熟练掌握挣值分析技术，能够通过资金效率、进度效率和完工成本估计对一个真实信息系统项目进行监控。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：信息系统成本的构成、软件项目成本的估算方法、项目的成本管理方法与项目成本控制等。

难点：软件项目的成本估算方法；IT 项目成本管理内容、方法；成本变更方法。

对指标点的支撑：

1. 项目的成本管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应能够应用数学、自然科学、管理理论和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息系统工程问题，以获得有效结论。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

（九） 项目风险管理（6 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目风险管理的基本概念、风险识别、风险评价、风险管理策略、风险 驾驭和监控等内容。

基本要求：通过本章的学习，要求学生了解有关软件项目的风险的内容，理解项目风险和风险管理的概念和内容，重点掌握如何进行风险管理的工作，如何进行风险识别，风险分析的方法，控制风险的途径和处理风险的措施。

重点：掌握如何进行风险管理的工作，如何进行风险识别，风险分析的方法，控制风险的途径和处理风险的措施、风险量化分析方法、风险的应对策略。

难点：风险定性分析过程；量化分析要素的选择；量化分析的工具和方法；

项目风险管理计划与应对计划的编制。

对指标点的支撑：

1. 项目的风险管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应能够应用数学、自然科学、管理理论和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息系统工程问题，以获得有效结论。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

（十） 软件项目质量管理（4 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目质量管理的基本概念、软件项目质量计划、项目评审、软件质量体系等内容。

基本要求：通过本章学习，学生要了解掌握项目质量的概念内涵、项目质量管理的概念；了解项目质量策划的过程；信息系统质量管理的特点；了解质量保证体系与质量控制的区别；了解常用的质量控制技术，质量控制过程及原理，重点了解和掌握软件测试和配置管理的基本应用。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：IT 项目质量管理的基本概念、软件项目质量计划、项目评审、软件质量体系与软件测试和配置管理的基本应用。

难点：软件项目的质量的定义；软件项目质量管理内容、方法；质量控制方法。

对指标点的支撑：

软件项目质量管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（十一） 项目执行与控制（2 学时）

主要内容：本章介绍软件项目计划执行、项目跟踪、项目控制的基本概念、过程与方法。

基本要求：通过本章学习，学生要了解掌握项目计划执行的概念内涵、项目计划执行的过程；项目跟踪的对象、过程和常用的信息采集工具。重点了解和掌握软件项目的控制步骤范围和方法。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：重点了解和掌握软件项目的范围控制、进度控制、成本控制的原则、步骤范围和方法。

难点：软件项目的范围控制、进度控制、成本控制的原则、步骤范围和方法。

对指标点的支撑：

1. 项目执行与控制部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应能够应用数学、自然科学、管理理论和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息系统工程问题，以获得有效结论。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（十二） 项目收尾与验收（2 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目验收管理、项目移交与清算、项目评价等内容。

基本要求：通过本章的学习， 要求学生熟悉项目验收的标准和依据；掌握工程项目竣工验收的组织和程序；熟悉工程项目交付的程序和内容；熟悉工程项目收尾阶段后评价的概念、内容、指标、方法和程序。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：掌握工程项目竣工验收的组织和程序；项目验收管理、项目评价等内容。

难点：项目评价的常用方法。

对指标点的支撑：

软件项目质量管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

四、教学安排及学时分配

教学环节及学时 主要内容	学时分配					
	授课	习题课	实验	网络	其它	小计
（一）IT 项目管理概述	2					2
（二）项目的生命周期和管理过程	2		2			4
（三）项目经理与项目组织	2		1			3
（四）人力资源管理与团队建设	2		1			3
（五）项目沟通与冲突管理	2		2			4
（六）软件项目需求与变更管理	4		2			6
（七）项目的时间管理	4		2			6
（八）项目的成本管理	4		2			6
（九）项目风险管理	4		2			6
（十）软件项目质量管理	2		2			4
（十一）项目执行与控制	2					2
（十二）项目收尾与验收	2					2
合计	32		16			48

五、实验部分教学内容和要求：

序号	实验项目名称	实验内容及要求	学时	实验类型			
				演示	验证	设计	综合
1	了解 office project 界面	了解 Microsoft Project 的界面	2	2			
2	创建项目计划	掌握使用模板、定制用户计划、导入任务列表	2		2		
3	跟踪和评估	掌握跟踪变化、跟踪执行、评估变化、小里程碑、延期支持等	2		2		
4	案例练习	使用 Microsoft Project 完成附录练习案例的一些工作	10				10
合计			16				
比例			100%	12.5%	25%		62.5%

六、课程考核与评价

本课程成绩以百分制表示，总成绩由平时成绩和期末考试成绩综合构成，考试为开卷考试，具体比例如下：

总成绩 = 平时成绩*40% +期末考试成绩*60%

平时成绩 = 平时作业*30% +上机实验*40+出勤*30%

课程目标达成考核与评价方式及成绩评定如下表所示。

序号	考核环节	考核方式	考核要求	分值	课程目标
1	过程考核	考勤	根据学生出勤和课堂表现打分。	12	CT1- CT3
		作业	主要考核学生对每章节知识点的复习、理解和掌握程度。	12	CT1- CT3
		上机实验	依据实验报告，考核分析问题、解决问题的综合能力	16	CT1- CT3

3	期末考核	开卷笔试	考察信息系统项目管理课程中的基本概念、基本理论、方法和技术。	60	CT1- CT3

七、建议教材及参考资料

建议教材：

左美云主编. 信息系统项目管理（第二版）. 北京：清华大学出版社. 2018 年 12 月

参考资料：

[1] 谭志彬，柳纯录主编. 信息系统项目管理师教程（第 3 版）. 北京：清华大学出版社. 2017 年 10 月

[2] 綦良群，李长云主编. IT 项目管理. 北京：科学出版社. 2018 年 2 月

[3] （美）Joseph Phillips 著. 冯博琴等译. 《实用 IT 项目管理》（第 2 版）. 北京：机械工业出版社. 2005 年 9 月

（执笔人：吴晨　　审核人：　毋建宏 ）

《信息系统测试技术》课程教学大纲

课程编码：XD121340

课程名称：信息系统测试技术

英文名称：Information System Testing Technology

适用专业：信息管理与信息系统

先修课程：《软件技术基础》、《Java 程序设计技术》、《数据处理与数据库》、《管理信息系统》

学　分： 2

总学时： 32　　**授课学时：**24

实验（上机）学时：8　　**网络学时：**0

一、课程简介

1. 课程中文简介

本课程是信息管理与信息系统本科专业的专业选修课。通过本课程学习，使学生系统地学习软件测试的基本概念和基本理论，深刻理解和掌握软件测试和软件测试过程的基本方法和基本技术。具体包括对软件测试基础、软件测试方法、软件测试流程、软件测试自动化、软件可靠性测试和典型应用软件测试。了解和掌握现代各种新的软件测试技术和主要发展方向，为学生将来从事实际软件测试工作和进一步深入研究打下坚实的理论基础和实践基础。通过对当前软件测试技术的讲解，培养学生的爱国主义精神，并建立远大的理想与信念，树立坚定的信念，努力向前辈看齐，为国家做出自己应有的贡献。

2. 课程英文简介

This course is information management and information systems undergraduate professional elective courses. Through this course, students will systematically learn the basic concepts and theories of software testing, deeply understand and master the basic methods and techniques of software testing and software testing processes. Specifically, it includes software testing basics, software testing methods, software testing processes, software testing automation, software reliability testing, and typical application software testing. Understand and master various new modern software testing technologies and main development directions, laying a solid theoretical and practical foundation for students to engage in practical software testing work and

further in-depth research in the future. By explaining the current software testing technology, we aim to cultivate students' patriotism, establish lofty ideals and beliefs, establish firm beliefs, strive to emulate our predecessors, and make our due contributions to the country.

3.本课程支撑的毕业要求指标点为：

（1）支撑毕业要求指标点 3（信息能力）：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。

（2）支撑毕业要求指标点 7（团队合作）：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。

（3）支撑毕业要求指标点 8（国际视野）：了解国际动态，关注全球性问题，尊重世界不同文化的差异性和多样性。

二、课程目标与毕业要求对应关系表

课程目标	指标点	教学内容	教学方法
CT1：运用多种测试方法对软件系统进行测试，验证边界值分析法、等价类划分法、决策表等方法的有效性和特点	3	(一)信息系统基础知识 (二)软件测试基础知识 (三)软件测试技术 (四)信息系统测试方法 (五)单元测试 (六)性能测试	课堂讲授 案例教学 讨论
课程思政目标：强化学生对软件质量重要性的认识，培养追求卓越的质量意识。通过实例讲解和实战演练，使学生理解细致入微的测试对于提升系统稳定性、可靠性和用户体验的关键作用，培养学生精益求	3，7，8	**课程思政点 1：**培养学生通过多种理论方法解决测试问题 **课程思政点 2：**了解国内测试技术的发展阶段和当前发展情况，提高学生爱国主义精神。 **课程思政点 3：**培养学生的系统测试能力和精益求精的大国工匠精神	讲授

精的大国工匠精神，促进他们全面发展，成为具有高度社会责任感、良好职业道德、创新能力和国际视野的高素质专业人才。		**课程思政点 4：**激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。 **课程思政点 5：**助力学生树立正确的价值观，培养思辨能力和科学精神。	

三、课程内容及要求

（一）引论

主要内容：（2 学时）

软件测试的必要性，包括为什么要进行软件测试、测试和开发的关系以及测试和质量保证的关系。了解国内测试技术的发展阶段和当前发展情况，提高学生爱国主义精神。[**课程思政点 2**]

基本要求：了解软件测试必要性、软件测试驱动开发的思想以及第三方测试

重点：软件测试和质量保证的关系

难点：软件测试驱动开发的思想

对指标点的支撑：

支撑“支撑毕业要求指标点 8（国际视野）：了解国际动态，关注全球性问题，尊重世界不同文化的差异性和多样性”。通过本章的学习，学生应达到理论联系实际要求，了解软件测试的必要性，理解软件测试驱动开发的思想，达到 CT1 要求。本章讲授过程中有讲课 2 学时支撑该能力的培养。

（二）软件测试基础知识

主要内容：（4 学时）

学习软件测试的基础知识，以及一些有关软件测试的重要概念和知识。包括：软件缺陷、软件测试的分类、软件测试的基本知识、软件测试级别、软件测试工作范畴。助力学生树立正确的价值观，培养思辨能力和科学精神。[**课程思政点 5**]

基本要求：了解软件错误和软件缺陷的定义、软件测试的基本知识、软件测试方法、软件测试过程。

重点：软件错误的定义、软件测试的目的和作用、软件测试级别、软件测试工作范畴

难点：软件测试的方法

对指标点的支撑：

支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求 3（信息能力）：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生了解软件测试的基础知识，掌握基本的软件测试的分类、级别和工作范畴，达到 CT1 要求。本章讲授过程中有讲课 4 学时支撑该能力的培养。

（三）软件测试技术

主要内容：（10 学时）

学习软件测试策略与测试过程的基础知识，介绍软件测试的复杂性、软件测试的方法与测试过程。通过了解静态测试、动态测试、黑盒测试、白盒测试的基本策略，认识单元测试、集成测试、确认测试、系统测试和验收测试等各个测试环节的要点，为具体分析和运用各类测试方法、实施开展各个测试环节打好测试技术的基本理论基础。[**课程思政点 4**]培养学生通过多种理论方法解决测试问题，助力学生树立正确的价值观，培养思辨能力和科学精神[**课程思政点 3**]

基本要求：了解各种软件测试技术。

重点：

1. 边界值测试，健壮性测试，最坏情况测试，用边界值分析方法设计测试用例
2. 等价类的概念与划分规则
3. 各等价类测试方法的区别
4. 用等价类方法设计测试用例
5. 用决策表进行测试

难点：用等价类方法设计测试用例

对指标点的支撑：

1. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求 3（信息能力）：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生掌握软件测试的常用技术，能够运用科学的方法和适当的工具，对信息系统测试工作进行设计和实施，达到 CT1 要求。本章讲授过程中有讲课 8 学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求 7（团队合作）：具有团队

协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生掌握复杂项目的团队分工和合作，根据角色任务完成测试工作，并形成共同协作的精神，达到CT1要求。本章讲授过程中有实验2学时支撑该能力的培养。

（四）信息系统测试方法

主要内容：（8学时）

学习基于Web的信息系统的特点和基本测试技术，以及Web信息系统安全检测等方面的内容，包括：Web信息系统测试技术、Web信息系统安全检测、Web信息系统安全策略。培养学生通过多种理论方法解决测试问题[**课程思政点1**]

基本要求：了解web信息系统测试的相关技术

重点：Web信息系统的特点、Web信息系统测试的基本技术和方法

难点：网络安全测试和性能测试

对指标点的支撑：

1.支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求3（信息能力）：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生掌握Web信息系统测试的常用技术，能够运用科学的方法和适当的工具，对Web信息系统测试工作进行设计和实施，达到CT1要求。本章讲授过程中有讲课6学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求7（团队合作）：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生掌握Web项目的团队分工和合作，根据角色任务完成测试工作，并形成共同协作的精神，达到CT1要求。本章讲授过程中有实验2学时支撑该能力的培养。

（五）单元测试

主要内容：（4学时）

介绍用于白盒测试、回归测试、单元测试的测试工具JUnit的简介、环境搭建、使用方法。

基本要求：掌握JUnit工具的使用

重点：JUnit环境搭建、使用方法

难点：JUnit 使用方法

对指标点的支撑：

支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求 3（信息能力）：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生掌握 Junit 工具的信息系统测试技术，能够正确使用工具进行系统验证，达到 CT1 要求。本章讲授过程中有讲课 2 学时、实验 2 学时支撑该能力的培养。

（六）性能测试

主要内容：（4 学时）

主要介绍用于预测系统行为和性能的负载测试工具 Jmeter 的简介、环境搭建、使用方法。

基本要求：掌握 Jmeter 工具的使用

重点：Jmeter 环境搭建、使用方法

难点：Jmeter 使用方法

对指标点的支撑：

支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求 3（信息能力）：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生掌握 Jmeter 工具的信息系统测试技术，能够正确使用工具进行系统验证，达到 **CT1** 要求。本章讲授过程中有讲课 2 学时、实验 2 学时支撑该能力的培养。

四、教学安排及学时分配

教学环节及学时 主要内容	学时分配			
	授课	习题课	实验	小计
信息系统基础知识	2			2
软件测试基础知识	4			4
软件测试技术	8		2	10
信息系统测试方法	6		2	8
单元测试	2		2	4
性能测试	2		2	4

合计	24		8	32

五、实验部分教学内容和要求：

序号	实验项目名称	实验内容及要求	学时	实验类型			
				演示	验证	设计	综合
1	功能测试	内容和要求:运用等价划分法对三角形问题设计测试用例	2			2	
2	安全测试	内容和要求：利用端口扫描工具对某一台目标主机进行端口扫描。	2				2
3	Junit 测试	内容和要求：使用 Junit 编写测试代码对目标程序进行测试	2				2
4	Jmeter 测试	内容和要求：使用 Jmeter 工具对目标系统进行压力测试。	2				2
合计			8			2	6
比例			100%	0	0	25%	75%

六、课程考核与评价

序号	考核环节	考核方式	考核要求	分值	课程目标
1	过程考核	考勤	学生出勤和课堂讨论情况	10	CT1
		实验	实验数据与分析详实，按时高质量完成实验作业	20	
		作业	按时高质量提交作业	10	
2	期末考核	闭卷笔试	规定时间内试题测试，依据试卷标准答案评分标准评定	60	

七、建议教材及参考资料

建议教材：

[1] 周元哲. 软件测试(第 2 版) . 北京：清华大学出版社. 2017 年 8 月（21 世纪软件工程专业规划教材）

参考资料：

[1] 朱少民. 软件测试方法和技术（第 4 版）. 北京：清华大学出版社. 2022 年 1 月（十二五”普通高等教育国家级规划教材）

[2] 张伟，王骋，孙涛，魏理豪，许海洋. 信息软件系统测试与实践. 北京：清华大学出版社. 2017 年 8 月

[3]（美）梅耶（Myers, G. J.）等著；张晓明，黄琳译. 软件测试的艺术（原书第 3 版）. 北京：机械工业出版社. 2012 年 3 月

（执笔人：张勇　　审核人：毋建宏）